

Certificazione del Software Medico

Un punto importante che esula dalla componente tecnica è la **certificazione del software come dispositivo medico**.

Attenzione: Requisito Legale Un software utilizzato in ambito clinico deve essere a **norma di legge certificato** da un ente certificatore.

Requisiti per la Certificazione

I punti fondamentali nella concessione della certificazione sono: 1. **Validazione clinica** adeguata 2. **Manualistica** completa 3. **Documento di gestione del rischio** che contempli: - Eventuali malfunzionamenti del software - Conseguenze potenziali

Classificazione del Software Medico

Definizione di Dispositivo Medico

Il software per l'analisi di immagini mediche è a tutti gli effetti un **“dispositivo medico”** e rientra nella normativa corrente.

Info: Obbligo Marcatura CE La normativa impone al fabbricante (chi commercializza o distribuisce il software) di provvedere a una particolare **marcatura CE** specifica per i dispositivi medici, rilasciata da un **ente certificato**.

Tipologie di Software

Tipo	Descrizione	Certificazione
Integrato	Parte di un dispositivo medico (ecografo, scanner MR)	Certificato insieme al dispositivo
Stand-alone	Software indipendente	Classificato come “dispositivo medico attivo”

Suggerimento: Software Stand-alone Viene classificato come “attivo” in quanto il suo funzionamento dipende da una **fonte di energia esterna**.

Procedura di Certificazione

La certificazione richiede una serie di attività da parte del produttore:

1. Determinare se il Software è un Dispositivo Medico

Tipo di Software	È Dispositivo Medico?
Produce informazioni diagnostiche	Sì
Cartella clinica (solo archiviazione)	No
Visualizzazione di immagini	Sì

Tipo di Software	È Dispositivo Medico?
Analisi e segmentazione	Sì

2. Individuare la Destinazione d'Uso

Il produttore deve specificare **quando è appropriato usare il software**, inclusi: - **Valori limite** di qualità dell'immagine - **Tipologie di acquisizione** supportate - **Popolazione target** (range di patologie)

3. Attribuire la Classe di Rischio

La classe viene assegnata in base al **danno potenziale** da malfunzionamento:

Classe	Danno Potenziale	Esempio
A	Nessun danno possibile	Viewer semplice
B	Lesioni non gravi	Software di supporto decisionale
C	Morte o lesioni gravi	Software per pianificazione chirurgica

Attenzione: Importante La classe di rischio viene assegnata sulla base di **tabelle prefissate** dalla normativa.

4. Progettazione e Fabbricazione

Questo punto implica: - Adozione di **controllo interno di qualità** secondo specifiche **ISO** - Predisposizione di un **fascicolo tecnico** che documenti la struttura del software

5. Procedura di Valutazione di Conformità

Attivare la procedura appropriata in base alla **classe di rischio** individuata: - Classe A: Autocertificazione - Classe B/C: Valutazione da ente notificato

6. Manuale di Installazione

Definire le istruzioni per l'installazione, inclusi: - **Requisiti di sistema** (hardware, sistema operativo) - **Competenza/qualifica** dell'installatore - **Procedura di installazione** passo-passo

7. Manuale d'Uso

Documentare le istruzioni per l'utilizzo: - **Destinazione d'uso** e limitazioni - **Guida operativa** completa - **Troubleshooting** e FAQ - **Avvertenze** e controindicazioni

8. Procedure di Manutenzione

Definire le procedure per: - **Aggiornamenti** software - **Backup** e recovery - **Ciclo di vita** del software - **Dismissione** controllata

Schema Riassuntivo

CERTIFICAZIONE SOFTWARE MEDICO

1. Verifica classificazione
È un dispositivo medico?
 2. Destinazione d'uso
Quando e come usare
 3. Classe di rischio
A: Nessun danno
B: Lesioni non gravi
C: Morte/lesioni gravi
 4. Progettazione ISO
Fascicolo tecnico
 5. Valutazione conformità
Ente notificato (classi B/C)
 6. Manuale installazione
 7. Manuale d'uso
 8. Procedure manutenzione
-

Riferimenti Normativi

- **Regolamento UE 2017/745** (MDR - Medical Device Regulation)
- **IEC 62304** - Ciclo di vita del software per dispositivi medici
- **ISO 14971** - Gestione del rischio per dispositivi medici
- **ISO 13485** - Sistema di gestione della qualità per dispositivi medici

Suggerimento: Aggiornamenti Normativi La normativa sui dispositivi medici è in continua evoluzione. È fondamentale mantenersi aggiornati sulle modifiche legislative, in particolare con l'entrata in vigore del nuovo MDR europeo.
